

Лабораторная работа №8

Основы информационной безопасности

Верниковская Е. А., НПИбд-01-23

29 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вводная часть

Целью данной работы является освоение на практике применения режима однократного гаммирования например кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитав оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Выполним лабораторную работу на языке программирования Python, используя ранее написанные функции при выполнении лабораторной работы №7 (рис. 1)

```
import random #для генерации случайных чисел/символов
import string #для работы со строками, содержит наборы символов (буквы, цифры)

#генерирует случайный ключ
def generate_key(text): 1usage
    key = '' #создается пустая строка key

    #для каждого символа исходного текста выбирается случайный
    #символ из набора букв (верхнего и нижнего регистра) и цифр
    for i in range(len(text)): #
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #символ добавляется к ключу
    return key #возвращается сгенерированный ключ

#выполняет шифрование/расшифрование текста с помощью ключа:
def ende_crypt(text, key): 7 usages
    new_text = '' #создается пустая строка new_text для результата

    #для каждого символа текста:
    #берется символ текста и символ ключа
    #выполняется операция XOR (^) между кодами символов
    #полученный код преобразуется обратно в символ и добавляется к результату
    for i in range(len(text)):
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text #возвращается зашифрованный/расшифрованный текст
```

Рис. 1: Функции

Выполнение лабораторной работы

Далее, используя функцию для генерации числа, сгенерируем ключ, затем зашифруем 2 разных текста одним и тем же ключом (рис. 2)

```
t1 = 'С Новым Годом, друзья, да!' #задается исходный текст t1
key = generate_key(t1) #генерируется случайный ключ key
en_t1 = ende_crypt(t1, key) #шифруется текст, получая en_t1
en_d1 = ende_crypt(en_t1, key) #расшифровывается текст обратно в en_d1 (должен совпадать с исходным)

t2 = 'Катя Верниковская, крутая!' #задается исходный текст t2
en_t2 = ende_crypt(t2, key) #шифруется текст, получая en_t2
en_d2 = ende_crypt(en_t2, key) #расшифровывается текст обратно в en_d2 (должен совпадать с исходным)

print('Открытый текст 1: ', t1, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст 1: ', en_t1, '\nИсходный текст 1:', en_d1)
print('Открытый текст 2: ', t2, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст 2: ', en_t2, '\nИсходный текст 2:', en_d2)
```

Рис. 2: Шифрование двух текстов

Выполнение лабораторной работы

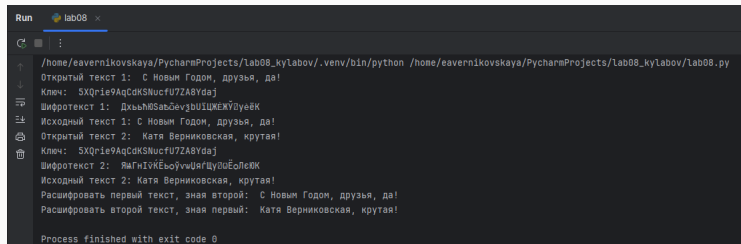
Расшифруем оба текста сначала с помощью одного ключа, а затем предположим, что нам не известен ключ, но известен один из текстов. И расшифруем второй текст, зная только шифротексты и первый текст (рис. 3), (рис. 4)

```
r = ende_crypt(en_t1, en_t2)

print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', ende_crypt(t2, r))
print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', ende_crypt(t1, r))
```

Рис. 3: Расшифровка текстов, без ключа

Выполнение лабораторной работы



```
Run lab08 x
/home/eavernikovskaya/PycharmProjects/lab08_kylabov/.venv/bin/python /home/eavernikovskaya/PycharmProjects/lab08_kylabov/lab08.py
Открытый текст 1: С Новым Годом, друзья, да!
Ключ: 5XQrie9AqCdKSNucfU7ZA8YdaJ
Шифротекст 1: Дхьһи0SatGevjbUIЦЖЕЖŸŸyeЕК
Исходный текст 1: С Новым Годом, друзья, да!
Открытый текст 2: Катя Верниковская, крутая!
Ключ: 5XQrie9AqCdKSNucfU7ZA8YdaJ
Шифротекст 2: ЯМГнIŸКЁьoŸvvUягЩu0aЁoЛeЮК
Исходный текст 2: Катя Верниковская, крутая!
Расшифровать первый текст, зная второй: С Новым Годом, друзья, да!
Расшифровать второй текст, зная первый: Катя Верниковская, крутая!
Process finished with exit code 0
```

Рис. 4: Результат работы программы

Подведение итогов

В результате выполнения работы мы освоили на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

1. Лабораторная работа №8 [Электронный ресурс] URL:
https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2580990/mod_resource/content/2/008-lab_crypto-key.pdf